# 【扔物线 Compose 课程讲义】4.4-消散型动画 animateDecay()

### 关于讲义

讲义是对课程内容中**所有结论的集中汇总**。所以在看完每节课程之后，迅速来看一遍讲义，对课程内容做回顾，会有非常好的吸收效果。

### 面试前不要背讲义

在面试之前，通过快速浏览一遍讲义来确认所有知识都没有忘记，是个很好的备战方式。

但**不要用【背讲义上的知识点】的方式来备战**。最有效的浏览方式是：

浏览讲义中的所有内容，并：

- 看到「懂，并且记得背后的原因（或技术细节）」的，直接跳过；
- 看到「懂，但细节已经忘了」的，快速回看当节课程，把知识捡起来；
- 看到「已经不太懂 / 完全忘了」的，认真重看当节课程，把知识学回来。

### 疑问或意见

如果你发现讲义或课程有错误，或有别的什么意见，可以向任何一个你认识的助教反馈。

如果认可我们的课程，还请给个好评！ 评价链接：https://rengwuxian.com/cp

# 作用

消散型动画，即由初速度开始慢慢减速，最终停下。最常见的场景是滑动列表，也可以用于一切的消散和衰减，例如转盘逐渐停下的效果。

和 `Animatable.animateTo()` + `LinearOutSlowIn` 的区别：

1. `animateDecay()` 的初始速度是精确指定的；
2. `animateDecay()` 的终点是自动计算的，而不能手动指定。

总结：本质区别在于， `animateTo()` 瞄准的是目标值； `animateDecay()` 瞄准的是初始速度。

# 用法和原理

```
anim.animateDecay(initialVelosity, animationSpec)
```

## 初速度 `initialVelocity`

- 用 `VelocityTracker` 计算，和传统 View 系统的 `VelocityTracker` 几乎一样的用法；
- 单位是 `单位 / 秒` 。

## 速度曲线配置 `animationSpec`

类型是 `DecayAnimationSpec` ，具体有 3 个函数可用：

- `splineBasedDecay()` / `rememberSplineBasedDecay()` ：基于样条曲线的速度模型。
  - 完全复制原生 `ListView` / `ScrollView` / `RecyclerView` 的算法，即 `OverScroller` 的算法；
  - （官方没说）由于带有针对 DPI 的强制修复，所以只能针对单位为像素值的移动或放缩动画的配置，否则会出现动画显示的问题。
- `exponentialDecay()` ：基于指数衰减的速度模型。
  - 是原生没有的，Compose 新创的模型，和 `splineBasedDecay()` 的曲线不一样；
  - 参数可配置；
  - 由于没有针对 DPI 的强制修复，再加上同样是基于泛型的，所以可以针对任何类型的动画做配置，适用范围更广。